

Ví dụ. Xác định các ánh xạ dưới đây có là đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu hay không?

1. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (x + y, 2x - 2y, x + 3y).$

2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (x + y + z, 2x - 2y - 3z).$

3. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + y + z, 2x - 2y - 3z, x - y - z).$